階段3.安裝及開機節點3

Upgrade controllers

NetApp
February 22, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-manual-app/stage_3_index.html on February 22, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

階段3.安裝及開機節點3 1
總覽 1
安裝及開機節點3 1
在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態 11
將連接埠從節點1對應至節點3 18
將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs 23
工作表：將NAS資料生命期移至節點3之前要記錄的資訊 29
將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3 30
將節點2擁有的NAS資料lifs移至節點3 32

階段3.安裝及開機節點3

總覽

在第3階段期間、您可以安裝並開機node3、將叢集和節點管理連接埠從node1對應至node3、並將屬於node1的資料l生命 期和SAN生命期從node2移至node3。您也可以將節點2上的所有集合體重新定位至節點3、然後將節點2擁有的資料生命期和SAN生命期移至節點3。

步驟

1. "安裝及開機節點3"
2. "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態"
3. "將連接埠從節點1對應至節點3"
4. "將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs"
5. "將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3"
6. "將節點2擁有的NAS資料lifs移至節點3"

安裝及開機節點3

您必須在機架中安裝node3、將node1的連線傳輸至node3、開機node3及安裝ONTAP 支援。您也必須重新指派節點1的任何備用磁碟、屬於根磁碟區的任何磁碟、以及先前未重新定位至節點2的任何非根Aggregate。

關於這項工作

如果netboot node3的ONTAP 版本與node1上安裝的版本不相同、則必須使用netboot node3。安裝node3之後、請從ONTAP 儲存在Web伺服器上的Image9映像啟動節點3。然後、您可以將正確的檔案下載到開機媒體裝置、以供後續系統開機。請參閱 "準備netboot"。

不過、如果netboot node3的ONTAP 版本與node1上安裝的版本相同或更新、則不需要netboot node3。

> 如果您要升級連接至儲存陣列的V系列系統、或是使用FlexArray 連接至儲存陣列的支援功能之非功能性虛擬化軟體的系統、則必須完成 步驟1. 透過 步驟5.請將本節保留在 步驟6. 並遵循中的指示 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠" 視需要在維護模式中輸入命令。接著您必須返回本節並繼續 步驟7.。
>
> 不過、如果您要升級具有儲存磁碟的系統、則必須完成本節的完整內容、然後前往 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠"，在叢集提示字元中輸入命令。

步驟

1. 確定您有節點3的機架空間。

   如果節點1和節點2位於不同的機箱中、您可以將節點3放在與節點1相同的機架位置。不過、如果 node1 位於與 node2 相同的機箱中、則您必須將 node3 放入自己的機架空間、最好是靠近 node1 的位置。

2. Install node3 in the rack、遵照節點機型的安裝與設定指示_。

> 如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、請在機箱中安裝node4以及node3。如果沒有、當您開機節點3時、節點的行為就會如同雙機箱組態、當您開機節點4時、節點之間的互連就不會出現。

3. 纜 線節點3、將連線從節點1移至節點3。

下列參考資料可協助您建立適當的纜線連線。前往 "參考資料" 以連結至他們。

- _Installation and Setup Instructions（安裝與設定說明）_或_Estratested FlexArray Virtualization Installation Requirements and Reference（_針對節點3平台的虛擬化安裝要求與參考資料）
- 適當的磁碟櫃程序
- _高可用度管理_文件

纜線連接下列連接：

- 主控台（遠端管理連接埠）
- 叢集連接埠
- 資料連接埠
- 叢集與節點管理連接埠
- 儲存設備
- SAN組態：iSCSI乙太網路和FC交換器連接埠

> 您可能不需要將互連卡或叢集互連纜線連線從節點1移至節點3、因為大多數平台機型都有獨特的互連卡模式。對於 MetroCluster 組態、您必須將 FC-VI 纜線連線從 node1 移至 node3 。如果新主機沒有FC-VI卡、您可能需要移動FC-VI卡。

4. 開啟節點3的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。

如果您要升級到同一機箱中同時具有兩個節點的系統、節點4也會重新開機。不過、您可以忽略node4開機、直到稍後再執行。

> 當您啟動節點3時、可能會看到下列警告訊息：

```
WARNING: The battery is unfit to retain data during a power outage. This
is likely because the battery is discharged but could be due to other
temporary conditions.
When the battery is ready, the boot process will complete and services
will be engaged.
To override this delay, press 'c' followed by 'Enter'
```

5. [[man_install3_step5]如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請採取下列行動：
   a. 檢查可能指出NVRAM電池電量不足以外問題的任何主控台訊息、並視需要採取任何必要的修正行動。

b. 讓電池充電並完成開機程序。

> 注意：請勿置換延遲；若不允許電池充電、可能導致資料遺失。

6. 採取下列其中一項行動：

如果您的系統...	然後...
具有磁碟、無後端儲存設備	跳過步驟7至步驟12、前往 步驟13。
是連接FlexArray 至儲存陣列的V系列系統或系統、其中含有與之相關的功能完善的虛擬化軟體	a. 前往 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態" 並完成這些小節 "在節點3上設定FC連接埠" 和 "檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠"（視系統而定）。 b. 返回本節、並完成其餘步驟、從開始 步驟7.。 您必須重新設定FC內建連接埠、CNA內建連接埠和CNA卡、才能使用ONTAP 「支援虛擬化」軟體在V系列或系統上啟動FlexArray 。

7. [[man_install3_step7]將新節點的FC啟動器連接埠新增至交換器區域。

   如果您的系統有磁帶SAN、則需要將啟動器分區。請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

8. [[man_install3_step8]將FC啟動器連接埠新增至儲存陣列做為新主機、將陣列LUN對應至新主機。

   請參閱儲存陣列與分區文件以取得相關指示。

9. 修改與儲存陣列上陣列LUN相關之主機或磁碟區群組中的全球連接埠名稱（WWPN）值。

   安裝新的控制器模組會變更與每個內建FC連接埠相關的WWPN值。

10. [[man_install3_step10]如果您的組態使用交換器型分區、請調整分區以反映新的WWPN值。
11. [[man_install3_step11]確認節點3現在可以看到陣列LUN：

    "sysconfig -v"

    系統會顯示每個FC啟動器連接埠可見的所有陣列LUN。如果陣列LUN不可見、您將無法在本節稍後的部分、將磁碟從節點1重新指派至節點3。

12. [[man_install3_step12]按Ctrl-C顯示開機功能表、然後選取維護模式。
13. [[man_install3_step13]在維護模式提示字元下、輸入下列命令：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

14. [[man_install3_step14]執行下列其中一項動作：

如果您要升級的系統位於...	然後...
雙機箱組態（控制器位於不同機箱）	前往 步驟15。
單一機箱組態（控制器位於同一個機箱中）	a. 將主控台纜線從節點3切換至節點4。 b. 開啟節點4的電源、然後在主控台終端按Ctrl-C來存取開機環境提示字元、以中斷開機程序。 如果兩個控制器位於同一個機箱中、則電源應該已經開啟。 ⓘ 在開機環境提示字元中保留node4、您將返回中的node4 "安裝及開機節點4"。 c. 如果您在中看到警告訊息 步驟4.、請依照中的指示進行 步驟5. d. 將主控台纜線從節點4切換回節點3。 e. 前往 步驟15。

15. <設定ONTAP 節點3以供參考：

「預設值」

16. 如果您安裝了 NetApp 儲存加密（NSE）磁碟機、請執行下列步驟。

ⓘ 如果您尚未在程序中稍早完成此作業、請參閱知識庫文章 "如何判斷磁碟機是否已通過 FIPS 認證" 以判斷使用中的自我加密磁碟機類型。

a. 設定 `bootarg.storageencryption.support` 至 `true` 或 `false`：

如果下列磁碟機正在使用中...	然後...
符合 FIPS 140-2 第 2 級自我加密要求的 NSE 磁碟機	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`true`**
NetApp非FIPS SED	`setenv bootarg.storageencryption.support` **`false`**

ⓘ 您無法在同一個節點或HA配對上混用FIPS磁碟機與其他類型的磁碟機。

您可以在同一個節點或HA配對上混合使用SED與非加密磁碟機。

b. 前往特殊開機功能表並選取選項 `(10) Set Onboard Key Manager recovery secrets`。

輸入您先前記錄的複雜密碼和備份資訊。請參閱 "使用 Onboard Key Manager 管理驗證金鑰"。

17. [[man_install3_step17]如果ONTAP 安裝在節點3上的版本與ONTAP 安裝在節點1上的版本相同或更新、請列出磁碟並重新指派給新節點3：

Boot_ONTAP

> 如果此新節點曾經用於任何其他叢集或HA配對、您必須執行 `wipeconfig` 繼續之前。否則可能導致服務中斷或資料遺失。如果先前使用的是替換控制器、請聯絡技術支援部門、特別是當控制器以ONTAP 7-Mode執行時。

18. [[man_install3_step18]按下CTRL－C以顯示開機功能表。
19. [[man_install3_step19]執行下列其中一項動作：

如果您要升級的系統...	然後...
節點3上是否有正確或最新ONTAP的版本	前往 步驟20。
節點3上有正確或最新版本ONTAP的資訊	前往 步驟25。

20. 選擇下列其中一項動作來設定netboot連線。

> 您必須使用管理連接埠和IP做為netboot連線。請勿使用資料LIF IP、否則在執行升級時可能會發生資料中斷。

如果動態主機組態傳輸協定（**DHCP**）是...	然後...
執行中	在開機環境提示字元中輸入下列命令、即可自動設定連線：「ifconfige0M -auto」
未執行	在開機環境提示字元中輸入下列命令、手動設定連線： `ifconfig e0M -addr=`*`filer_addr`* `-mask=`*`netmask`* `-gw=`*`gateway`* `-dns=`*`dns_addr`* `-domain=`*`dns_domain`* *`filer_addr`* 為儲存系統的IP位址（必填）。 *`netmask`* 是儲存系統的網路遮罩（必填）。 *`gateway`* 是儲存系統的閘道（必填）。 *`dns_addr`* 為網路上名稱伺服器的IP位址（選用）。 *`dns_domain`* 為網域名稱服務（DNS）網域名稱。如果使用此選用參數、則不需要netboot伺服器URL中的完整網域名稱；您只需要伺服器的主機名稱。 您的介面可能需要其他參數。在韌體提示字元中輸入「Help ifconfig」以取得詳細資料。

21. 在節點3上執行netboot：

適用於...	然後...
FAS / AFF8000系列系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/netboot/kernel`

適用於...	然後...
所有其他系統	“netboot http://<web_server_ip>/<path_to_webaccessible_directory>/<ontap_version>_image.tgz`

您可以在其中下載「<ONTAP_VERSION >_image.tgz」 "步驟1." 在_Prepare for netboot_一節中。

> 請勿中斷開機。

22. [[man_install3_step22]從開機功能表中、選取選項*（7）「Install new software* first（先安裝新軟體*）」。

    此功能表選項會下載新ONTAP 的功能表映像、並將其安裝至開機裝置。

    請忽略下列訊息：

    ```
    This procedure is not supported for Non-Disruptive Upgrade on an HA pair
    ```

    本附註適用於ONTAP 不中斷營運的更新功能、不適用於控制器升級。

    > 請務必使用netboot將新節點更新為所需映像。如果您使用另一種方法在新控制器上安裝映像、可能會安裝錯誤的映像。此問題適用於ONTAP 所有版本的更新版本。netboot程序與選項結合使用 `(7) Install new software` 將開機媒體擦除、並將相同ONTAP 的版本ONTAP 資訊區放置在兩個影像分割區上。

23. [[man_install3_step23]如果系統提示您繼續此程序、請輸入「y」、並在系統提示您輸入套件時、輸入下列URL：

    http://<web_server_ip>/<path_to_web-accessible_directory>/<ontap_version_image>.tgz`

24. [[man_install3_step24]完成下列子步驟：

    a. 當您看到下列提示時、請輸入「n」跳過備份恢復：

    ```
    Do you want to restore the backup configuration now? {y|n}
    ```

    b. 當您看到下列提示時、輸入「y」重新開機：

    ```
    The node must be rebooted to start using the newly installed
    software. Do you want to reboot now? {y|n}
    ```

    控制器模組會重新開機、但會在開機功能表停止、因為開機裝置已重新格式化、需要還原組態資料。

25. [[man_install3_step25]輸入「5」選取*（5）維護模式開機*、然後在提示繼續開機時輸入「y」。

26. [[man_install3_step26]在繼續之前、請前往 "在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態" 可對節點上的FC或UTA/UTA2連接埠進行必要的變更。

進行這些區段中建議的變更、重新啟動節點、然後進入維護模式。

27. [[man_install3_step27]尋找節點3的系統ID：

「展示-A'」

系統會顯示節點的系統ID及其磁碟的相關資訊、如下列範例所示：

```
 *> disk show -a
 Local System ID: 536881109
 DISK     OWNER                     POOL  SERIAL   HOME          DR
 HOME                                     NUMBER
 -------- -------------             ----- -------- -------------
-------------
 0b.02.23 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG2RK6F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.02.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 KPG3DE4F nst-fas2520-
2(536880939)
 0b.01.13 nst-fas2520-2(536880939) Pool0 PPG4KLAA nst-fas2520-
2(536880939)
 ......
 0a.00.0                (536881109) Pool0 YFKSX6JG
(536881109)
 ......
```

> 您可能會在輸入命令後看到「磁碟顯示：沒有磁碟符合選項-A.」訊息。這不是錯誤訊息、因此您可以繼續執行程序。

28. [[man_install3_step28]重新指派node1的備援磁碟、屬於根的任何磁碟、以及先前未重新部署至節點2的任何非根Aggregate "將非根Aggregate從節點1重新部署到節點2"。

根據您的系統是否有共享磁碟、輸入適當形式的「磁碟重新指派」命令：

> 如果您的系統上有共享磁碟、混合式Aggregate或兩者、則必須使用正確的 `disk reassign` 下表中的命令。

如果磁碟類型為...	然後執行命令...
共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*-p *nod2_sysid*"
無共享磁碟	"Disk reassign-s *node1_sysid*-d *node3_sysid*"

如需「節點1_sysid_」值、請使用中擷取的資訊 "記錄node1資訊"。若要取得「*node3_sysid*」的值、請使用「sysconfig」命令。

> 只有在存在共享磁碟時、維護模式才需要使用「-p」選項。

"disk reassign"命令只重新分配當前擁有者是"*node1_sysid*"的磁碟。

系統會顯示下列訊息：

```
Partner node must not be in Takeover mode during disk reassignment from
maintenance mode.
Serious problems could result!!
Do not proceed with reassignment if the partner is in takeover mode.
Abort reassignment (y/n)?
```

29. [[man_install3_step29]輸入「n」。

系統會顯示下列訊息：

```
After the node becomes operational, you must perform a takeover and
giveback of the HA partner node to ensure disk reassignment is
successful.
Do you want to continue (y/n)?
```

30. [[man_install3_step30]輸入「y」

系統會顯示下列訊息：

```
Disk ownership will be updated on all disks previously belonging to
Filer with sysid <sysid>.
Do you want to continue (y/n)?
```

31. 輸入「y」。
32. 如果您要從具有外部磁碟的系統升級至支援內部和外部磁碟AFF 的系統（例如、E4A800系統）、請將node1 Aggregate設為root、以確認node3從節點1的根Aggregate開機。

> 警告：您必須依照所示的確切順序執行下列子步驟；否則可能導致中斷運作、甚至資料遺失。

下列程序會將node3設定為從節點1的根Aggregate開機：

a. 檢查node1 Aggregate的RAID、plex和Checksum資訊：

「aggr狀態-r」

b. 檢查node1 Aggregate的狀態：

「aggr狀態」

c. 必要時使node1 Aggregate上線：

"aggr_online *root_aggr_from*節點*1*"

d. 防止節點3從其原始根Aggregate開機：「aggr offline *root_aggr_on_node3*」

e. 將node1根Aggregate設為節點3的新根Aggregate：

"aggr options _aggr_from節點1_root"

f. 確認節點3的根Aggregate為離線狀態、且從節點1移轉的磁碟根Aggregate為線上狀態、並設定為root：

「aggr狀態」

> 如果無法執行上一個子步驟、可能會導致節點3從內部根Aggregate開機、或是導致系統假設有新的叢集組態存在、或提示您識別一個。

以下是命令輸出的範例：

```
-------------------------------------------------------------------
     Aggr State                Status          Options
aggr0_nst_fas8080_15 online    raid_dp, aggr   root, nosnap=on
                               fast zeroed
                               64-bit

  aggr0 offline                raid_dp, aggr   diskroot
                               fast zeroed
                               64-bit
-------------------------------------------------------------------
```

33. [[man_install3_step33]確認控制器和機箱設定為「ha」：

《ha-config show》

以下範例顯示ha-config show命令的輸出：

```
*> ha-config show
   Chassis HA configuration: ha
   Controller HA configuration: ha
```

系統會記錄在可程式化的ROM（Prom）中、無論是HA配對或獨立組態。獨立式系統或HA配對內的所有元件的狀態必須相同。

如果控制器和機箱未設定為「ha」、請使用下列命令修正組態：

「ha-config modify控制器ha」

「ha-config modify機箱ha」

如果您使用MetroCluster 的是不含任何功能的組態、請使用下列命令來修改控制器和機箱：

「ha-config modify控制器MCC」

「ha-config modify機箱MCC」

34. [[man_install3_step34]銷毀節點3上的信箱：

    《破壞本地的信箱》

    主控台會顯示下列訊息：

    ```
    Destroying mailboxes forces a node to create new empty mailboxes, which
    clears any takeover state, removes all knowledge of out-of-date plexes
    of mirrored volumes, and will prevent management services from going
    online in 2-node cluster HA configurations. Are you sure you want to
    destroy the local mailboxes?
    ```

35. [[man_install3_step35]在提示字元輸入「y」、確認您要銷毀本機信箱。
36. [[man_install3_step36]結束維護模式：

    《停止》

    系統會在開機環境提示字元停止。

37. [[man_install3_step37]在節點2上、檢查系統日期、時間和時區：

    '日期'

38. [[man_install3_step38]在節點3上、請在開機環境提示字元中檢查日期：

    「如何日期」

39. [[man_install3_step39]如有必要、請在節點3上設定日期：

    "et date *mm/dd/yed*"

40. [[man_install3_step40]在節點3上、檢查開機環境提示字元的時間：

    「時間安排」

41. [[man_install3_step41]如有必要、請在節點3上設定時間：

    "et time *hh*：*mm:ss*"

42. 確認合作夥伴系統ID設定正確、如所述 步驟28 在-p交換器下：

    《prontenv合作夥伴sysid》

43. [[man_install3_step43]如有必要、請在節點3上設定合作夥伴系統ID：

    "etenv PARTNER-sysid *node2_sysid*"

    儲存設定：

「aveenv」

44. [[man_install3_step44]在開機環境提示字元下存取開機功能表：

    Boot_ONTAP功能表

45. [[man_install3_step45]在開機功能表中、在提示字元中輸入「6」、選取選項*（6）Update flash from Backup config*（從備份組態更新Flash）。

    系統會顯示下列訊息：

    ```
    This will replace all flash-based configuration with the last backup to
    disks. Are you sure you want to continue?:
    ```

46. [[man_install3_step46]在提示字元中輸入「y」。

    開機會正常進行、然後系統會要求您確認系統ID不相符。

    > 系統可能會重新開機兩次、然後才顯示不相符的警告。

47. [[man_install3_step47]確認不相符的情形、如下列範例所示：

    ```
    WARNING: System id mismatch. This usually occurs when replacing CF or
    NVRAM cards!
    Override system id (y|n) ? [n] y
    ```

    在正常開機之前、節點可能會經過一輪重新開機。

48. [[man_install3_step48]登入節點3。

在節點3上設定FC或UTA/UTA2組態

如果節點3具有內建FC連接埠、內建統一化目標介面卡（UTA/UTA2）連接埠或UTA/UTA2卡、則必須先設定設定、才能完成其餘程序。

關於這項工作

您可能需要完成 在節點3上設定FC連接埠或 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠或這兩個區段。

> NetApp行銷資料可能會使用「UTA2」一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

- 如果節點3沒有內建FC連接埠、內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、而且您正在升級含有儲存磁碟的系統、則可以跳至 "將連接埠從節點1對應至節點3"。
- 但是、如果您的V系列系統或系統搭載FlexArray 含有儲存陣列的VMware虛擬化軟體、而節點3沒有內建FC連接埠、內建UTA/ UTA連接埠或UTA/ UTA2卡、請返回_Install and boot node3_並繼續執行 "步驟22"。

選項：

- 在節點3上設定FC連接埠
- 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠

在節點3上設定FC連接埠

如果節點3具有FC連接埠（內建或FC介面卡上）、您必須先在節點上設定連接埠組態、才能將其投入服務、因為連接埠並未預先設定。如果未設定連接埠、可能會導致服務中斷。

開始之前

您必須擁有儲存在節點1中的FC連接埠設定值 "準備節點以進行升級"。

關於這項工作

如果您的系統沒有FC組態、您可以跳過本節。如果您的系統內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、請在中設定檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。

> 如果您的系統有儲存磁碟、請在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您使用V系列系統或使用FlexArray 支援功能的虛擬化軟體、並已連線至儲存陣列、請在維護模式下於本節輸入命令。

步驟

1. 請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 步驟5.
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	前往 步驟2

2. [[man_config_3_step2]Boot node3和存取維護模式：

   Boot_ONTAP maint

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令：「ystem node-connect show」
是V系列系統、或具有FlexArray 「虛擬化軟體」、並連接至儲存陣列。	輸入以下命令「ucadmin show」

   系統會顯示系統上所有FC和整合式網路卡的相關資訊。

4. 比較node3的FC設定與先前從node1擷取的設定。
5. 採取下列其中一項行動：

如果新節點上的預設FC設定為...	然後...
與您在節點1上擷取的相同	前往 步驟11.。

如果新節點上的預設**FC**設定為...	然後...
與您在節點1上擷取的不同	前往 步驟6.。

6. 採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令之一、視需要修改節點3上的FC連接埠： • 若要設定目標連接埠：「系統節點硬體統一連接修改-type
-t target -介 面卡_port_name_」 ** 若要設定啟動器連接埠：「系統節點硬體統一連線修改-類型	-t啟動器-介面卡_port_name_」 「-t」是FC4類型：目標或啟動器。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	輸入下列命令、視需要修改節點3上的FC連接埠： `ucadmin modify -m fc -t initiator -f` *`adapter_port_name`* `-t` 為FC4類型、目標或啟動器。 FC連接埠必須設定為啟動器。

7. [[step7]採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	輸入下列命令並檢查輸出、以驗證新設定：「ystem nodem hardware統一連線show」（系統節點硬體統一連線show）
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	輸入下列命令並檢查輸出「ucadmin show」、以驗證新設定

8. 輸入下列命令、結束維護模式：

《停止》

9. [[step9]輸入命令後、請等待系統在開機環境提示字元停止。
10. [[step10]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
是V系列系統、或是FlexArray 使用執行叢集Data ONTAP 式版本資訊8.3的功能完善的虛擬化軟體	開機節點3並在開機環境提示字元「boot_ONTAP maint」存取維護
不是V系列系統、或沒有FlexArray 「功能完善的虛擬化」軟體	在開機環境提示字元「boot_ONTAP」下開機節點3

11. [[man_config_3_step11]請採取下列其中一項行動：

如果您要升級的系統...	然後...
具有儲存磁碟	• 如果node3具有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。 • 如果節點3沒有UTA/UTA2卡或UTA/UTA2內建連接埠、請跳過 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠 並前往 "將連接埠從節點1對應至節點3"。
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	• 如果node3有卡或內建連接埠、請前往 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠。 • 如果節點3沒有卡或內建連接埠、請跳過 檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠，然後返回_Install and boot node3_並繼續執行 "步驟7."。

檢查並設定節點3上的UTA/UTA2連接埠

如果節點3內建UTA/UTA2連接埠或UTA/UTA2卡、您必須檢查連接埠的組態、並視您要使用升級系統的方式而可能重新設定。

開始之前

UTA/UTA2連接埠必須具備正確的SFP+模組。

關於這項工作

如果您要使用統一化目標介面卡（UTA/ UTA2）連接埠來連接FC、必須先確認連接埠的設定方式。

> NetApp行銷資料可能會使用UTA2一詞來指稱CNA介面卡和連接埠。不過、CLI使用「CNA」一詞。

您可以使用「ucadmin show」命令來驗證目前的連接埠組態：

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
 Adapter  Mode     Type       Mode     Type       Status
 -------  -------  ---------  -------  ---------  -----------
 0e       fc       target     -        initiator  offline
 0f       fc       target     -        initiator  offline
 0g       fc       target     -        initiator  offline
 0h       fc       target     -        initiator  offline
 1a       fc       target     -        -          online
 1b       fc       target     -        -          online
6 entries were displayed.
```

UTA/UTA2連接埠可設定為原生FC模式或UTA/UTA2模式。FC模式支援FC啟動器和FC目標；UTA/UTA2模式可

讓同時NIC和FCoE流量共用相同的10GbE SFP+介面、並支援FC目標。

UTA/UTA2連接埠可能位於介面卡或控制器上、並具有下列組態、但您應該檢查節點3上UTA/UTA2連接埠的組態、並視需要加以變更：

- 訂購控制器時所訂購的UTA/UTA2卡、在出貨前已設定為具有您要求的特性設定。
- 與控制器分開訂購的UTA/UTA2卡會隨附預設FC目標特性。
- 新控制器上的內建UTA/UTA2連接埠會在出貨前設定、以符合您要求的特性設定。

> 注意：如果您的系統有儲存磁碟、除非系統指示進入維護模式、否則您必須在叢集提示字元下輸入本節中的命令。如果您有一個vseries系統或有FlexArray 一個使用支援功能的虛擬化軟體、並且已連線至儲存陣列、則必須在維護模式提示字元下輸入本節中的命令。您必須處於維護模式、才能設定UTA/UTA2連接埠。

步驟

1. 檢查目前如何設定連接埠、在節點3上輸入下列命令：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	「ucadmin show」

系統會顯示類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                Current  Current    Pending  Pending  Admin
Node  Adapter   Mode     Type       Mode     Type     Status
----  -------   -------  ---------  -------  -------  ------
f-a   0e        fc       initiator  -        -        online
f-a   0f        fc       initiator  -        -        online
f-a   0g        cna      target     -        -        online
f-a   0h        cna      target     -        -        online
f-b   0e        fc       initiator  -        -        online
f-b   0f        fc       initiator  -        -        online
f-b   0g        cna      target     -        -        online
f-b   0h        cna      target     -        -        online
12 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
         Current  Current    Pending  Pending  Admin
Adapter  Mode     Type       Mode     Type     Status
-------  -------  ---------  -------  -------  ------
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
0e       fc       initiator  -        -        online
0f       fc       initiator  -        -        online
0g       cna      target     -        -        online
0h       cna      target     -        -        online
*>
```

2. 如果目前的SFP+模組與所需用途不符、請以正確的SFP+模組加以更換。

   請聯絡您的NetApp代表、以取得正確的SFP+模組。

3. [[step3]檢查「系統節點硬體統一連線show」或「ucadmin show」命令的輸出、以判斷UTA/UTA2連接埠是否具有您想要的特性。

4. [[step4]採取下列其中一項行動：

如果**UTA/UTA2**連接埠...	然後...
沒有您想要的特性	前往 步驟5.。
擁有您想要的個人風格	跳過步驟5至步驟12、前往 步驟13。

5. [[man_check_3_step5]請採取下列其中一項行動：

如果系統...	然後...
擁有儲存磁碟、並執行叢集Data ONTAP 式的版本8.3	開機節點3並進入維護模式：「boot_ONTAP maint」
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	前往 步驟6.。您應該已經處於維護模式。

6. 請採取下列其中一項行動：

如果您正在設定...	然後...
UTA/UTA2卡上的連接埠	前往 步驟7.。
內建UTA/UTA2連接埠	跳過步驟7、前往 步驟8.。

7. [man檢查_3_step7]如果介面卡處於啟動器模式、而且UTA / UTA2連接埠處於線上狀態、請將UTA / UTA2連接埠離線：

「停用介面卡_adapter_name_」

目標模式中的介面卡會在維護模式中自動離線。

8. [[man_check_3_step8]如果目前的組態不符合所需用途、請視需要變更組態：

   「ucadmin modify -m fc|cna -t啟動器| target *adapter_name*」

   - 「m」是指個人化模式、「光纖通道」或「cna」。
   - "-t"是FC4類型、"target（目標）"或"initiator（啟動器）"。

   > 您需要使用FC啟動器來處理磁帶機、FlexArray 《不知虛擬化系統與MetroCluster 《不知如何」組態。您需要將FC目標用於SAN用戶端。

9. 驗證設定：

   「ucadmin show」

10. 驗證設定：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	a. 停止系統： 《停止》 系統會在開機環境提示字元停止。 b. 輸入下列命令： Boot_ONTAP
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	重新開機至維護模式：「boot_netapp maint」

11. [[step11]驗證設定：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	「系統節點硬體統一連線展示」
是V系列或FlexArray 具有「支援虛擬化的軟體」、並已連線至儲存陣列	「ucadmin show」

下列範例的輸出顯示FC4類型的介面卡「1b」正在變更為「啟動器」、介面卡「2a」和「2b」的模式正在變更為「cna」：

```
cluster1::> system node hardware unified-connect show

                 Current  Current    Pending  Pending      Admin
Node   Adapter   Mode     Type       Mode     Type         Status
----   -------   -------  ---------  -------  -----------  ------
f-a    1a        fc       initiator  -        -            online
f-a    1b        fc       target     -        initiator    online
f-a    2a        fc       target     cna      -            online
f-a    2b        fc       target     cna      -            online

4 entries were displayed.
```

```
*> ucadmin show
          Current  Current    Pending  Pending    Admin
Adapter   Mode     Type       Mode     Type       Status
-------   -------  ---------  -------  ---------  ------
1a        fc       initiator  -        -          online
1b        fc       target     -        initiator  online
2a        fc       target     cna      -          online
2b        fc       target     cna      -          online
*>
```

12. [step12a]輸入下列其中一個命令、針對每個連接埠輸入一次、即可將任何目標連接埠置於線上狀態：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	網路FCP介面卡修改-node_node_name_-介 面卡_adapter_name_-state up
是V系列系統、或具有FlexArray 「支援虛擬化的軟體」、並連接至儲存陣列	"FCP config *adapter_name* up（FCP組態介面卡名稱_啟動）"

13. [[man_check_3_step13]連接連接埠。
14. [[step14]請採取下列其中一項行動：

如果系統...	然後...
具有儲存磁碟	前往 "將連接埠從節點1對應至節點3"。
是V系列系統、或具有FlexArray 「虛擬化軟體」、並連接至儲存陣列	返回_Install and boot node3_並繼續執行 "步驟7."。

將連接埠從節點1對應至節點3

您必須確定節點1上的實體連接埠正確對應至節點3上的實體連接埠、以便節點3在升級後

與叢集中的其他節點和網路進行通訊。

開始之前

您必須已經取得有關_E__新節點上連接埠的資訊Hardware Universe 。（請前往 "參考資料" 以連結至_SURE_ Hardware Universe ）。您可以使用本節稍後和中的資訊 "將連接埠從節點2對應至節點4"。

node3的軟體組態必須符合node3的實體連線能力、而且必須先還原IP連線、才能繼續升級。

關於這項工作

連接埠設定可能有所不同、視節點的機型而定。

步驟

1. 請執行下列步驟、確認設定是否為雙節點無交換式叢集：

   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 確認設定是否為雙節點無交換器叢集：

      「網路選項、無交換式叢集展示」

      例如：

```
cluster::*> network options switchless-cluster show
Enable Switchless Cluster: false/true
```

+
此命令的值必須符合系統的實體狀態。

   a. 返回管理權限層級：

      「et -priv. admin」

2. 進行下列變更：

   a. 修改將成為叢集廣播網域一部分的連接埠：

      「網路連接埠修改-node_node_name_-port *port_name*-MTU 9000 -IPSpace叢集」

      此範例在「node1」上新增叢集連接埠e1b：

```
network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000
```

   b. 針對每個LIF、將叢集生命區移轉至新的連接埠一次：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-source-node-node1_-dest-node1_-destation-port *port_name*」

移轉所有叢集生命量並建立叢集通訊時、叢集應達到仲裁。

c. 修改叢集lifs的主連接埠：

「網路介面修改-vserver叢集-lif_lif_name_–home-port *port_name*`

d. 從叢集廣播網域移除舊連接埠：

「網路連接埠廣播網域移除連接埠-IPSpace叢集-broadcast網域叢集-ports *node1:port*」

e. 顯示節點1和節點3的健全狀況：

「cluster show -node1_-Fields heal衛生」

f. 視升級的 HA 配對上執行的 ONTAP 版本而定、請採取下列其中一項動作：

如果**ONTAP** 您的版本是...	然後...
9.8 至 9.11.1	驗證叢集LIF是否正在偵聽連接埠7700： `::> network connections listening show -vserver Cluster`
9.12.1 或更新版本	跳過此步驟、前往 步驟3.。

連接埠7700偵聽叢集連接埠是預期結果、如下列雙節點叢集範例所示：

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

g. 對於每個未在連接埠 7700 上接聽的叢集 LIF 、請將 LIF 的管理狀態設為 `down` 然後 `up`：

：`:>net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin down；net int modify -vserver cluster -lif_cluster－lif_-stue-admin up（net int修改-vserver叢集-lif_cluster－lif_-stue-admin up）

重複子步驟（f）、確認叢集LIF現在正在連接埠7700上偵聽。

3. 修改裝載資料lifs之實體連接埠的廣播網域成員資格。

a. 列出所有連接埠的連線狀態：

「網路連接埠連線能力顯示」

b. 修復實體連接埠的可連線性、接著在每個連接埠上執行下列命令（一次一個連接埠）：

"n連通 性修復-node_node_name_-port *port_name*"

預期會出現類似以下的警告。請視需要檢閱並輸入「y」或「n」：

```
WARNING: Repairing port "node_name:port" might cause it to move into
a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed
away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. 若要讓ONTAP 支援功能更新完成修復、請在最後一個連接埠上執行「可連線性修復」命令後等待約一分鐘。

d. 列出叢集上的所有廣播網域：

「網路連接埠廣播網域節目」

e. 執行可連線性修復時ONTAP 、嘗試將連接埠放在正確的廣播網域中。但是、如果無法判斷連接埠的連線能力、而且與任何現有的廣播網域不相符、ONTAP 則無法針對這些連接埠建立新的廣播網域。如果新建立的廣播網域的所有成員連接埠都會成為介面群組的成員連接埠、您可以視需要刪除這些網域。刪除廣播網域：

「廣播網域刪除-廣播網域_broadcast網域_網域_」

f. 檢閱介面群組組態、並視需要新增或刪除成員連接埠。

新增成員連接埠至介面群組連接埠：

"ifgrp add-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*"

從介面群組連接埠移除成員連接埠：

「ifgrp dise-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_port*-port *port_name*」

g. 視需要刪除並重新建立VLAN連接埠。刪除VLAN連接埠：

「vlan DELETE -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

建立VLAN連接埠：

「vlan create -node_node_name_-vlan-name *vla_port*」

> ⓘ 視所升級系統的網路組態複雜度而定、您可能需要重複執行子步驟（A）到（g）、直到所有連接埠都正確放置在所需位置為止。

4. [[step4]如果系統上未設定任何VLAN、請前往 步驟5.。如果已設定VLAN、請還原先前在不再存在的連接埠上設定或是在移至另一個廣播網域的連接埠上設定的已移除VLAN。

a. 顯示已移出的VLAN：

顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

b. 將移除的VLAN還原至所需的目的地連接埠：

「Dis放置VLAN還原-node_node_name_-port *port_name*-destination-port *destination_port*」

c. 確認所有已移除的VLAN均已還原：

顯示「叢集控制器更換網路置換VLAN」

d. VLAN會在建立後約一分鐘內自動置入適當的廣播網域。確認還原的VLAN已置於適當的廣播網域中：

「網路連接埠連線能力顯示」

5. 從ONTAP 發行版本號為9.8開始、ONTAP 當連接埠在網路連接埠可連線性修復程序期間於廣播網域之間移動時、會自動修改正式作業階段的主連接埠。如果LIF的主連接埠已移至其他節點、或未指派、則LIF會顯示為已移除的LIF。還原主連接埠不再存在或重新放置到其他節點的已移轉LIF主連接埠。

a. 顯示其主連接埠可能移至其他節點或不再存在的LIF：

「顯示介面」

b. 還原每個LIF的主連接埠：

「Dis放置 介面還原-vserver *vserver_name*-lif-name *lif_name*」

c. 確認所有LIF主連接埠均已還原：

「顯示介面」

當所有連接埠均已正確設定並新增至正確的廣播網域時、「network port re連通 性show」命令會針對所有連接的連接埠、將連線狀態報告為「OK（正常）」、對於沒有實體連線的連接埠、狀態應顯示為「不可到達性」。如果有任何連接埠報告的狀態不是這兩個連接埠、請依照中所述修復連線能力 步驟3.。

6. 確認所有LIF都在屬於正確廣播網域的連接埠上以管理方式啟動。

a. 檢查是否有任何管理性停機的生命生命：

「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-admin down」

b. 檢查是否有任何運作中斷的生命：

「網路介面show -vserver *vserver_name*-stue-oper down」

c. 修改任何需要修改的生命期、使其具有不同的主連接埠：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *home_port*」

ⓘ 對於iSCSI LIF、若要修改主連接埠、則需要以管理方式關閉LIF。

a. 將非主目錄連接埠的LIF還原為各自主目錄連接埠：

「網路介面回復*」

將節點1擁有的NAS資料lifs從節點2移至節點3、並驗證節點3上的SAN lifs

在將Aggregate從node2重新定位到node3之前、您必須將屬於node1的NAS資料lifs（目前位於node2上）、從node2移到node3。您也必須驗證節點3上的SAN LIF。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將node3聯機後，您將驗證生命期是否正常並位於適當的端口上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、列出節點2未擁有的所有NAS資料生命量：

   「網路介面show -role data -curr-node2_-is主目錄假-home-node3_」

2. 如果叢集是針對SAN lifs進行設定、請在此記錄SAN lifs「介面卡」和「切換連接埠」組態資訊 "工作表" 以供稍後的程序使用。

   a. 列出節點2上的SAN LIF並檢查輸出：

      「網路介面show -data傳輸協定fc*」

      系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> net int show -data-protocol fc*
  (network interface show)
            Logical     Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface   Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
-----------  ----------  ---------- ------------------ -------------
------- ----
svm2_cluster1
            lif_svm2_cluster1_340
                        up/up      20:02:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1b      true
            lif_svm2_cluster1_398
                        up/up      20:03:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1a      true
            lif_svm2_cluster1_691
                        up/up      20:01:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-01
1a      true
            lif_svm2_cluster1_925
                        up/up      20:04:00:50:56:b0:39:99
                                                      cluster1-02
1b      true
4 entries were displayed.
```

b. 列出現有組態並檢查輸出：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node         adapter  fc-wwpn                  switch-port
-----------  -------  -----------------------  -------------
cluster1-01  0a       50:0a:09:82:9c:13:38:00  ACME Switch:0
cluster1-01  0b       50:0a:09:82:9c:13:38:01  ACME Switch:1
cluster1-01  0c       50:0a:09:82:9c:13:38:02  ACME Switch:2
cluster1-01  0d       50:0a:09:82:9c:13:38:03  ACME Switch:3
cluster1-01  0e       50:0a:09:82:9c:13:38:04  ACME Switch:4
cluster1-01  0f       50:0a:09:82:9c:13:38:05  ACME Switch:5
cluster1-01  1a       50:0a:09:82:9c:13:38:06  ACME Switch:6
cluster1-01  1b       50:0a:09:82:9c:13:38:07  ACME Switch:7
cluster1-02  0a       50:0a:09:82:9c:6c:36:00  ACME Switch:0
cluster1-02  0b       50:0a:09:82:9c:6c:36:01  ACME Switch:1
cluster1-02  0c       50:0a:09:82:9c:6c:36:02  ACME Switch:2
cluster1-02  0d       50:0a:09:82:9c:6c:36:03  ACME Switch:3
cluster1-02  0e       50:0a:09:82:9c:6c:36:04  ACME Switch:4
cluster1-02  0f       50:0a:09:82:9c:6c:36:05  ACME Switch:5
cluster1-02  1a       50:0a:09:82:9c:6c:36:06  ACME Switch:6
cluster1-02  1b       50:0a:09:82:9c:6c:36:07  ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

3. [[step3]請採取下列其中一項行動：

如果節點**1...**	然後**...**
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟4.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟4、前往 步驟5.。

4. 執行下列子步驟、將原本位於節點1上的介面群組和VLAN上裝載的任何NAS資料LIF、從節點2移轉至節點3：

   a. [[man_lif_VERIF_3_substepa]將先前屬於介面群組節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 在中修改LIF的主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的連接埠和節點：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

   c. [[man_lif_VERIF_3_substepc]將先前屬於VLAN連接埠節點1的節點2上裝載的任何資料LIF移轉至節點3上的連接埠、只要輸入下列命令、即可在同一個網路上裝載LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的

連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-home-port *netport|ifgrp*」

5. [[man_lif_VERIF_3_step4]請採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟6. 和 步驟7.、跳過步驟8、然後完成 步驟9. 透過 步驟12.。
SAN	停用節點上的所有SAN LIF、以便進行升級：「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node-node_to _upgrade _-home-port _netport

6. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

下列範例將節點「8200-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
-broadcast-domain mgmt -ports 8200-1:e0a, 8060-1:e0i
```

7. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport|ifgrp*」

8. [[man_lif_VERIF_3_step7]請確定資料移轉持續進行：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *netport|ifgrp*-home-node3_」

9. [[man_lif_firm_3_step8]確認SAN LIF位於節點3上的正確連接埠：

   a. 輸入下列命令並檢查其輸出：

   「網路介面show -data傳輸協定iscsiSCSI|FCP -home-node3_」

   系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster::> net int show -data-protocol iscsi|fcp -home-node node3
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node
Port     Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------
-------------  -------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node3
a0a      true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node3
e0c      true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node3
e1a      true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node3
e1b      true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node3
e0c      true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node3
e1a      true
```

b. 將「FCP介面卡show」命令的輸出與您在工作表中記錄的組態資訊進行比較、確認新的「介面卡」和「切換連接埠」組態正確無誤 步驟2。

在節點3上列出新的SAN LIF組態：

「FCP介面卡顯示欄位交換器連接埠、fc-WWPN」

系統會傳回類似下列範例的輸出：

```
cluster1::> fcp adapter show -fields switch-port,fc-wwpn
  (network fcp adapter show)
node        adapter fc-wwpn                 switch-port
----------- ------- ----------------------- -------------
cluster1-01 0a      50:0a:09:82:9c:13:38:00 ACME Switch:0
cluster1-01 0b      50:0a:09:82:9c:13:38:01 ACME Switch:1
cluster1-01 0c      50:0a:09:82:9c:13:38:02 ACME Switch:2
cluster1-01 0d      50:0a:09:82:9c:13:38:03 ACME Switch:3
cluster1-01 0e      50:0a:09:82:9c:13:38:04 ACME Switch:4
cluster1-01 0f      50:0a:09:82:9c:13:38:05 ACME Switch:5
cluster1-01 1a      50:0a:09:82:9c:13:38:06 ACME Switch:6
cluster1-01 1b      50:0a:09:82:9c:13:38:07 ACME Switch:7
cluster1-02 0a      50:0a:09:82:9c:6c:36:00 ACME Switch:0
cluster1-02 0b      50:0a:09:82:9c:6c:36:01 ACME Switch:1
cluster1-02 0c      50:0a:09:82:9c:6c:36:02 ACME Switch:2
cluster1-02 0d      50:0a:09:82:9c:6c:36:03 ACME Switch:3
cluster1-02 0e      50:0a:09:82:9c:6c:36:04 ACME Switch:4
cluster1-02 0f      50:0a:09:82:9c:6c:36:05 ACME Switch:5
cluster1-02 1a      50:0a:09:82:9c:6c:36:06 ACME Switch:6
cluster1-02 1b      50:0a:09:82:9c:6c:36:07 ACME Switch:7
16 entries were displayed
```

如果新組態中的SAN LIF不在仍連接至相同「切換連接埠」的介面卡上、則當您重新啟動節點時、可能會導致系統中斷。

c. 如果節點3的SAN生命體或SAN生命體群組位於節點1上不存在的連接埠、或需要對應至不同連接埠、請完成下列子步驟、將其移至節點3上的適當連接埠：

   i. 將LIF狀態設為「向下」：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin down」

   ii. 從連接埠集移除LIF：

      「portset移除-vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

   iii. 輸入下列其中一個命令：

      - 移動單一LIF：

        「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-port *new_home_port*」

      - 將單一不存在或不正確連接埠上的所有LIF移至新連接埠：

        「網路介面修改｛-home-port *port_on_node1*-home-node_node1_-role data｝-home-port *new_home_port_on_node3*」

      - 將lifs新增回連接埠集：

「portset add -vserver *vserver_name*-portset *portset_name*-port-name *port_name*」

> 您必須將SAN LIF移至連結速度與原始連接埠相同的連接埠。

10. 將所有生命期的狀態修改為「up」、以便生命期可以接受及傳送節點上的流量：

    「網路介面修改-home-port *port_name*-home-node3_-lIF DATA -STATUS-admin up」

11. 在任一節點上輸入下列命令、檢查其輸出、確認已將l生命 移至正確的連接埠、並在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出結果、以確認lIF的狀態為「up」：

    「網路介面show -home-node-node3_-role data」

12. [[man_lif_VERIF_3_step11]如果有任何lifs當機、請輸入下列命令將lifs的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

    「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

13. 將升級後AutoSupport 的支援資訊訊息傳送給NetApp for node1：

    「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node3_-type all -messed "node1 Successfully eved from *platform _old* to *platform _new*"（系統節點無法叫用-node_node3_-輸入all -messed "node

工作表：將NAS資料生命期移至節點3之前要記錄的資訊

若要在將SAN LIF從節點2移至節點3之後、協助驗證您的組態是否正確、您可以使用下列工作表來記錄每個LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊。

從「網路介面show -data-protocol fc*」命令輸出中記錄LIF「介面卡」資訊、以及節點2的「FCP介面卡show -Fields switch-port、fc-WWPN」命令輸出中的「切換連接埠」資訊。

完成移轉至節點3之後、請記錄node3上LIF的「介面卡」和「切換連接埠」資訊、並確認每個LIF仍連接至相同的「切換連接埠」。

節點**2**			節點**3**		
LIF	介面卡	「切換連接埠」	LIF	介面卡	「切換連接埠」

將非根Aggregate從節點2重新部署到節點3

您必須先針對AutoSupport 節點2傳送一份關於節點2的資訊、然後將節點2擁有的非根Aggregate重新定位至節點3、才能將節點2取代為節點2。

步驟

1. [[step1]將AutoSupport 有關節點2的資訊傳送到NetApp：

   「系統節點AutoSupport 無法叫用-node_node2_-type all -messing *node2* from *platform _old* to *platform _new*」（將_node2_從_platform *old_*升級為*_platform _new*）。

2. 驗AutoSupport 證是否已傳送此訊息：

   「系統節點AutoSupport 實體show -node2_-instance」

   「Last Subject sent：」（上次傳送主旨：）和「Last Time sent：」（上次傳送時間：）欄位包含上次傳送訊息的訊息標題、以及訊息傳送時間。

3. [[step3]重新部署非根集合體：

   a. 將權限層級設為進階：

      "進階權限"

   b. 列出節點2擁有的Aggregate：

      「torage Aggregate show -Owner-name *node2*」

   c. 開始進行Aggregate重新配置：

      「torage Aggregate regate or搬 移開始節點節點節點節點2 *-destate _node3*-Aggregate-list *-n控制器升級true」

      ⓘ 此命令只會尋找非根Aggregate。

   a. 出現提示時、請輸入「y」。

      重新配置會在背景中進行。重新部署集合體可能需要幾秒鐘到幾分鐘的時間。時間包括用戶端中斷和非中斷部分。此命令不會重新部署任何離線或受限的集合體。

   b. 返回管理權限層級：

      「et -priv. admin」

4. 驗證node2的重新定位狀態：

   「torage Aggregate regate reg搬 移顯示-node2_」

   在重新放置集合體之後、輸出會顯示「完成」。

> 您必須等到節點2所擁有的所有集合體都重新放置到節點3之後、才能繼續下一步。

5. 請採取下列其中一項行動：

如果重新配置...	然後...
所有集合體都成功	前往 步驟6.。
任何Aggregate都失敗或遭否決	a. 顯示詳細的狀態訊息： 「torage Aggregate show -instance」 您也可以檢查EMS記錄、查看所需的修正行動。 > 「EVENT log show」命令會列出發生的任何錯誤。 b. 執行修正行動。 c. 將權限層級設為進階： "進階權限" d. 重新部署任何故障或被否決的集合體： 「torage Aggregate regate regate orocationstart -node2_ -destate *node3*-Aggregate-list *-n控制器升級true」 e. 出現提示時、請輸入「y」。 f. 返回管理權限層級： 「et -priv. admin」 如有必要、您可以使用下列其中一種方法強制重新配置： • 透過壓倒性的否決檢查： 「torage aggregate regate regate regate reg搬 移開始- overre-tetoes true -n控制器升級」 • 覆寫目的地檢查： 「torage Aggregate regate regate regate regate reg搬 移開始- overre-destination-checkstrue -ndocn控制 器升級」 如需儲存Aggregate重新配置命令的詳細資訊、請前往 "參考資料" 若要使用CLCLI和_例ONTAP 9命令連結至_磁碟和集合管理：手冊頁參考_。

6. 確認節點3上的所有非根Aggregate均為線上：

「torage Aggregate show -node3_-state offline -root false」

如果有任何Aggregate已經離線或變成外部、您必須將其上線、每個Aggregate一次：

'線上儲存Aggregate -Agggr_name_'

7. 驗證節點3上的所有磁碟區是否都處於線上狀態：

   「Volume show -node3_-state offline」

   如果節點3上有任何磁碟區離線、您必須將其上線、每個磁碟區一次：

   「Volume online -vserver *vserver-name*-volume *volume*名稱」

8. 驗證node2是否擁有任何線上非根Aggregate：

   「torage Aggregate show -Owner-name *node2*-ha-policy SFO -state online」

   命令輸出不應顯示線上非根Aggregate、因為所有非根線上Aggregate都已重新部署至節點3。

將節點2擁有的NAS資料lifs移至節點3

將Aggregate從node2重新部署到node3之後、您需要將node2擁有的NAS資料lifs移到node3。

關於這項工作

在升級過程中、遠端LIF會處理SAN LUN的流量。在升級期間、移轉SAN LIF對於叢集或服務健全狀況並不必要。除非需要將SAN LIF對應至新連接埠、否則不會移動SAN LIF。將lifs從node3移至node4並使node4聯機後、您必須確認lifs是否正常且位於適當的連接埠上。

步驟

1. 在任一節點上輸入下列命令並擷取輸出、即可列出節點2擁有的所有NAS資料lifs：

   「網路介面show -data傳輸協定nfs | CIFS -home-node2_」

   以下範例顯示node2的命令輸出：

```
cluster::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -home-node
node2
              Logical     Status      Network             Current
Current  Is
 Vserver      Interface   Admin/Oper  Address/Mask        Node     Port
Home
 -----------  ----------  ----------  ------------------  -------
-------  ----
 vs0
              a0a         up/down     10.63.0.53/24       node2    a0a
true
              data1       up/up       10.63.0.50/18       node2    e0c
true
              rads1       up/up       10.63.0.51/18       node2    e1a
true
              rads2       up/down     10.63.0.52/24       node2    e1b
true
 vs1
              lif1        up/up       172.17.176.120/24   node2    e0c
true
              lif2        up/up       172.17.176.121/24   node2    e1a
true
```

2. 請採取下列其中一項行動：

如果**node2...**	然後...
已設定介面群組或VLAN	前往 步驟3.。
未設定介面群組或VLAN	跳過步驟3、前往 步驟4.。

3. 請採取下列步驟、移轉節點2上介面群組和VLAN上裝載的NAS資料lifs：

   a. 將節點2介面群組上裝載的任何資料lifs移轉到節點3上的連接埠、以便在同一個網路上裝載lifs、方法是輸入下列命令（每個LIF一次）：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   b. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟A 輸入下列命令（每個節點一次）、即可將目前裝載l生命 的連接埠和節點移至：

      「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport|ifgrp*」

   c.]<將節點2上VLAN上裝載的任何LIF移轉至節點3上的連接埠、以便在與VLAN相同的網路上裝載LIF、只需輸入下列命令一次、即可針對每個LIF：

      「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_–dest-port *netport|ifgrp*」

   d. 修改中的lifs主連接埠和主節點 子步驟c 輸入下列命令、針對每個LIF輸入一次、即可移至目前裝載lifs的

連接埠和節點：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-home-node3_-homestport *netport*|*ifgrp*」

4. 採取下列其中一項行動：

如果叢集設定為...	然後...
NAS	完成 步驟5. 透過 步驟8.。
SAN	跳過步驟5至步驟8、然後完成 步驟9.。
NAS和SAN	完成 步驟5. 透過 步驟9.。

5. 如果您的平台上有不同的資料連接埠、請將連接埠新增至廣播網域：

「網路連接埠廣播網域附加連接埠-IPSpace *IPspace_name*-broadcast網域管理-連接埠_node:port_」

下列範例將節點「6280-1」上的連接埠「e0a」和節點「8060-1」上的連接埠「e0i」新增至IPspace「預設」中的廣播網域「mgmt」：

```
cluster::> network port broadcast-domain add-ports -ipspace Default
           -broadcast-domain mgmt -ports 6280-1:e0a, 8060-1:e0i
```

6. 輸入下列命令、將每個NAS資料LIF移轉至節點3、每個LIF一次：

「網路介面移轉-vserver *vserver_name*-lIF *LIF_name*-dest-node-node3_-dest-port *netport*|*ifgrp*」

7. [[step7]在任一節點上輸入下列命令、檢查輸出、確認NAS lifs已移至正確的連接埠、而且lifs的狀態為up：

「網路介面show -curr-node3_-data-Protocol CIFS|NFS」

8. [[man_move_lif_2_3_step8]如果有任何LIF當機、請輸入下列命令、將LIF的管理狀態設為「up」、每個LIF一次：

「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-stue-admin up」

9. [[man_move_lif_2_3_step9]如果已設定介面群組或VLAN、請完成下列子步驟：

   a. 從介面群組移除VLAN：

   「網路連接埠VLAN刪除-node_node_name_-port *ifgrp*-vlan-id *vlan_ID*」

   b. 輸入下列命令並檢查其輸出、以判斷節點上是否已設定任何介面群組：

   「網路連接埠ifgrp show -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-instance」

   系統會顯示節點的介面群組資訊、如下列範例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node2 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node2
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: MAC_address
    ort Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 如果節點上已設定任何介面群組、請記錄介面群組的名稱及指派給它們的連接埠、然後輸入下列命令刪除連接埠、每個連接埠一次：

   「網路連接埠ifgrp remove-port -node_node_name_-ifgrp *ifgrp_name*-port *port_name*」

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。